

知识点总结

第一单元 生活中的大数

知识模块	具体内容	要点提示
认识万以内的数	1. 万以内数的读写: 读数和写数都要从高位起。读数时, 中间有一个 0, 或连续有两个 0, 都只读一个零, 末尾不管有几个 0, 都不读; 写数时, 中间或末尾哪一位上一计数单位也没有, 就在那一位上写 0 占位。 2. 万以内数的组成: 千位上是几就表示几个千, 百位上是几就表示几个百, 十位上是几就表示几个十, 个位上是几就表示几个一。	读数时要注意 0 的读法。
认识一万	10 个一千是一万。 一万 写作: 10000 或 1 万。	千和万之间的进率都是 10。
万以内数的大小比较	可以先比较它们的位数, 位数多的那个数就大; 如果位数相同, 就比较最高位 (千位) 上的数字, 千位上的数字大的那个数就大; 如果千位上的数字相同, 再比较百位上的数字, 百位上的数字大的那个数就大, 依次类推。	对于整数, 位数多的数大于位数少的数。
近似数	一个数与准确数相近 (比准确数略多或略少), 这个数称为近似数。	一个数的近似数并不是唯一的。
估算	1. 加法估算: 先把两个加数看出与准确数接近	估算时要结合生活实际,

	的近似数，再相加。 2. 减法计算：先把被减数和减数看成与准确数接近的近似数，再相减。	如估带钱问题时要多估。
解决问题	在实际生活中，根据商家推出的有奖促销活动的具体内容合理地购物，根据自己的实际情况有计划的购物。	在商品有奖促销或降价时购物较合理

第二单元 两、三位数乘一位数

- 1、求一个数是另一个数的几倍用除法计算。
- 2、求一个数的几倍是多少用乘法计算。
- 3、笔算两、三位数乘一位数：用一位数依次去乘两位数或三位数个位、十位，哪一位上乘得的数满几十，就向前一位进几。
- 4、0 和任何数相乘都等于 0。
- 5、乘数中间有 0，积的中间不一定有 0。
- 6、乘数末尾有几个 0，积的末尾不少于几个 0。
- 7、两位数乘一位数，积可能是两位数，也可能是三位数；三位数乘一位数，积可能是三位数，也可能是四位数。

第四单元 两、三位数除以一位数

- 1、只要是求平均分就用(除法)计算。
- 2、注意应用题中如果有大约等字，一般是要求估算的。

3、被除数末尾有几个 0，商的末尾不一定就有几个 0。(如： $3005 = 60$)

被除数中间有 0，商的中间不一定就有 0。(如： $1055 = 21$)

4、笔算除法：

(1) 余数一定要比除数小。

(2) 除法验算：用乘法

① 没余数：商除数=被除数；

② 有余数：商除数+余数=被除数 验算时别忘了加余数，横式上结果要写准。

(3) 0 除以(任何不是 0 的)数都得 0。0 不能做除数

第五单元 四则混合运算（一）

1、加法、减法、乘法和除法统称四则运算。

2、在没有括号的算式里，如果只有加、减法或者只有乘、除法，都要从左往右按顺序计算。

3、在没有括号的算式里，既有乘、除法又有加、减法的，要先算乘除法，再算加减法。

4、算式有括号，要先算括号里面的，再算括号外面的；大、中、小括号的计算顺序为小→中→大。括号里面的计算顺序遵循以上 1、2、3 条的计算顺序。

知识点二：0 的运算（背诵）

- 1、0 不能做除数；字母表示：无， $a \div 0$ 是错误的表达
- 2、一个数加上 0 还得原数；字母表示： $a + 0 = a$
- 3、一个数减去 0 还得原数；字母表示： $a - 0 = a$
- 4、一个数减去它本身，差是 0；字母表示： $a - a = 0$
- 5、一个数和 0 相乘，仍得 0；字母表示： $a \times 0 = 0$
- 6、0 除以任何非 0 的数，还得 0；字母表示： $0 \div a = 0 (a \neq 0)$

知识点三：运算定律（背诵并灵活运用）

- 1、加法交换律：在两个数的加法运算中，交换两个加数的位置，和不变。
字母表示： $a + b = b + a$
- 2、加法结合律：三个数相加，先把前两个数相加，再加另一个加数；或者先把后两个数相加，再加另一个加数，和不变。字母表示： $(a + b) + c = a + (b + c)$
- 3、乘法交换律：两个数相乘的乘法运算中，交换两个乘数的位置，积不变。字母表示： $a \times b = b \times a$
- 4、乘法结合律：三个数相乘，先把前两个数相乘，或先把后两个数相乘，积不变。字母表示： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

5、乘法分配律：两个数相加(或相减)再乘另一个数，等于把这个数分别同两个加数（减数）相乘，再把两个积相加（相减），得数不变。字母表示：① $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$ ； $a \times c + b \times c = (a+b) \times c$ ；② $a \times (b-c) = a \times b - a \times c$ ； $a \times b - a \times c = a \times (b-c)$

6、连减定律：①一个数连续减两个数，等于这个数减后两个数的和，得数不变；字母表示： $a-b-c = a-(b+c)$ ； $a-(b+c) = a-b-c$ ；②在三个数的加减法运算中，交换后两个数的位置，得数不变。字母表示： $a-b-c = a-c-b$ ； $a-b+c = a+c-b$

7、连除定律：①一个数连续除以两个数，等于这个数除以两个数的积，得数不变。字母表示： $a \div b \div c = a \div (b \times c)$ ； $a \div (b \times c) = a \div b \div c$ ；②在三个数的乘除法运算中，交换后两个数的位置，得数不变。字母表示： $a \div b \div c = a \div c \div b$ ； $a \div b \times c = a \times c \div b$

知识点四：简便计算例题

一、常见乘法计算：

1、整数： $25 \times 4 = 100$ $125 \times 8 = 1000$

2、小数： $0.25 \times 4 = 1$ $0.125 \times 8 = 1$

二、加法交换律简算例题：

$$50+98+50$$

$$=50+50+98$$

$$=100+98$$

$$=198$$

三、加法结合律简算例题：

$$488+40+60$$

$$=488+(40+60)$$

$$=488+100$$

$$=588$$

四、乘法交换律简算例题：

$$0.25 \times 56 \times 4$$

$$=0.25 \times 4 \times 56$$

$$=1 \times 56$$

$$=56$$

五、乘法结合律简算例题：

$$99 \times 0.125 \times 8$$

$$=99 \times (0.125 \times 8)$$

$$=99 \times 1$$

$$=99$$

六、含有加法交换律与结合律的简算例题：

$$65+28.6+35+71.4$$

$$=(65+35)+(28.6+71.4)$$

$$=100+100$$

$$=200$$

七、含有乘法交换律与结合律的简算例题：

$$25 \times 0.125 \times 4 \times 8$$

$$= (25 \times 4) \times (0.125 \times 8)$$

$$= 100 \times 1$$

$$= 100$$

八、乘法分配律简算例题：

1、分解式

$$25 \times (40 + 4)$$

$$= 25 \times 40 + 25 \times 4$$

$$= 1000 + 100$$

$$= 1100$$

2、合并式

$$135 \times 12.3 - 135 \times 2.3$$

$$= 135 \times (12.3 - 2.3)$$

$$= 135 \times 10$$

$$= 1350$$

3、特殊例题 1

$$99 \times 25.6 + 25.6$$

$$= 99 \times 25.6 + 25.6 \times 1$$

$$= 25.6 \times (99 + 1)$$

$$= 25.6 \times 100$$

$$= 2560$$

4、特殊例题 2

$$45 \times 102$$

$$= 45 \times (100 + 2)$$

$$= 45 \times 100 + 45 \times 2$$

$$= 4500 + 90$$

$$= 4590$$

5、特殊例题 3

$$99 \times 26$$

$$= (100 - 1) \times 26$$

$$= 100 \times 26 - 1 \times 26$$

$$= 2600 - 26$$

$$= 2574$$

6、特殊例题 4

$$5.3 \times 8 + 35.3 \times 6 - 4 \times 35.3$$

$$= 35.3 \times (8 + 6 - 4)$$

$$= 35.3 \times 10$$

$$= 353$$

九、连减简便运算例子：

$$\textcircled{1} 528 - 6.5 - 3.5$$

$$= 528 - (6.5 + 3.5)$$

$$= 528 - 10$$

$$=518$$

$$\textcircled{2} 528-89-128$$

$$=528-128-89$$

$$=400-89$$

$$=311$$

$$\textcircled{3} 52.8-(40+12.8)$$

$$=52.8-12.8-40$$

$$=40-40$$

$$=0$$

十、连除简便运算例子：

$$3200 \div 25 \div 4$$

$$=3200 \div (25 \times 4)$$

$$=3200 \div 100$$

$$=32$$

十一、其它简便运算例子：

$$\textcircled{1} 256-58+44$$

$$=256+44-58$$

$$=300-58$$

$$=242$$

$$\textcircled{2} 250 \div 8 \times 4$$

$$=250 \times 4 \div 8$$

$$= 1000 \div 8$$

$$= 125$$

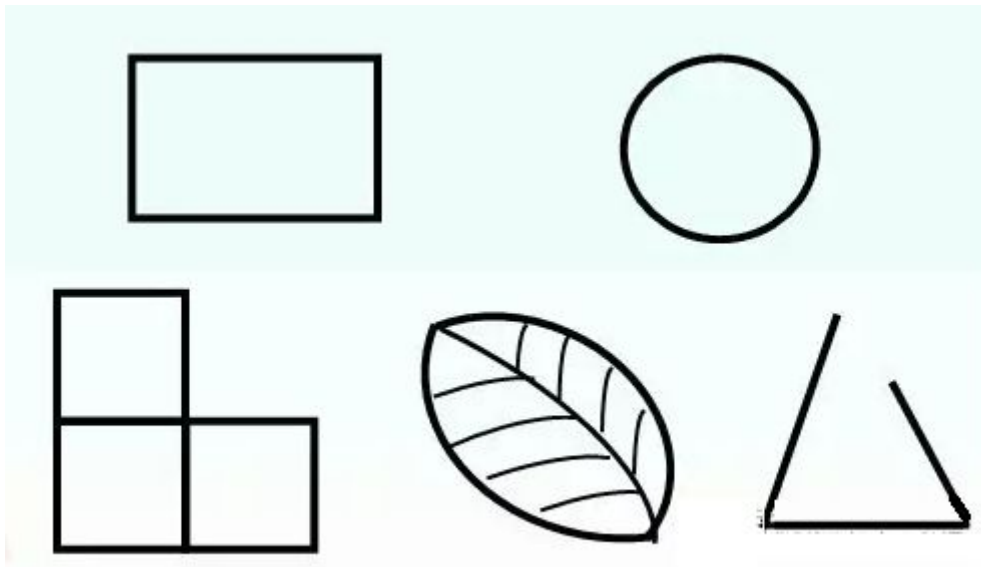
第六单元 长方形和正方形的周长

分四部分：**周长的定义、周长公式、题型和方法汇总、练习**，进行解析。

第一部分：周长的定义

周长：封闭图形一周的长度

周长的定义，需要理解性掌握，其中有两个出题点：“封闭” 和 “一周”。下面以图为例。



以上五个图形，学生可以轻易找出第一行中两个图的周长，出题点在第二行三个图。

最后一个图，没有周长。原因，不是封闭图形。

2.

3.

第二行第一个图，周长不包含图形里面的两条边，周长，只是外围一周的长度。这点，可以让学生用彩笔把图形的周长描出来，看是否灵活掌握周长的定义。

4.

5.

同 2，第二行第二个图，周长只指树叶外围一周的长度，不包括里面的线条。

6.

第二部分：周长公式

长方形的周长 = (长 + 宽) × 2

长方形的长 = 周长 ÷ 2 - 宽

长方形的宽 = 周长 ÷ 2 - 长

正方形的周长 = 边长 × 4

正方形的边长 = 周长 ÷ 4

以上五个公式，可以总结为两个公式，即两个紫色公式，其余三个公式，是两个公式的变形。但是，考试稍加难度，就会不止让求周长，更多的是灵活运用公式，已知周长求长、宽或边长。

如果学生已经熟练掌握上面五个公式，可直接看本文第三部分。若还没有掌握，可以尝试让学生自己推导周长公式。过程如下：

正方形周长公式比较简单，不妨从正方形公式入手。

正方形周长=边长+边长+边长+边长

引导，四个边长相加，可以用简便方法记作：边长 $\times$ 4

所以：正方形的周长=边长 $\times$ 4

若已知正方形的周长，怎么求出边长呢？边长=？

可以引导学生自己得出结论，根据乘除法关系，因数=积 $\div$ 另一个因数

所以：正方形的边长=周长 $\div$ 4

或者根据 $2\times 4=8$ ，那么 $2=8\div 4$ ，由简到难，得出求边长的方法。

长方形的周长=长+宽+长+宽

（这点只要周长公式掌握，便可轻易得出）

观察，有两个长和两个宽，所以

长方形的周长=长 $\times$ 2+宽 $\times$ 2

鉴于乘法分配律是四年级下学期的内容，所以这里不能用提取公因数的方法。应该提示学生，长需要乘2，宽也需要乘2，不如把长和宽加起来，再乘以2。然后用一道题验证，让学生接受：

$$\text{长} \times 2 + \text{宽} \times 2 = (\text{长} + \text{宽}) \times 2$$

所以：长方形的周长 = (长 + 宽) $\times$ 2

第三部分：题型和方法汇总

本单元出题有四种易错题型：铁丝围成图形求铁丝长度、篱笆一边靠墙求篱笆长度、多个小图形拼成大图形求周长（大图形分割成小图形周长变化）、楼梯形状（凹凸图形）求周长。下面详细解析：

（一）铁丝围成图形求铁丝长度

需要铁丝长度即图形的周长，这种题型，就是求周长，不再解释。

增加难度，已知铁丝长度，围成正方形，求边长，利用长方形边长公式即可求出。

再增加难度，已知铁丝长度，围成长方形，求长方形长和宽。需要知道长方形形状不唯一，有多种解法。也可作为判断题，正确答案是长方形形状不唯一。（围成正方形，则正方形形状唯一）

（二）篱笆一边靠墙求篱笆长度

不管是课本，练习册，还是试卷，哪里都有这种题型，出题人就是考察学生是否细心，不能直接利用周长公式求答。

此题关键——**一面靠墙**，所以靠墙那面，不需要用篱笆，求篱笆长，就是

求其余三面的长度： $15+8+8=31$ （米）

若没有画出图，只告诉一面靠墙，则有两种方法：长靠墙和宽靠墙

a.

长靠墙，只计算一条长 $15+8+8=31$ （米）

b.

c.

宽靠墙，只计算一条宽 $8+15+15=38$ （米）

d.

（三）多个小图形拼成大图形求周长（大图形分割成小图形周长变化）

通过动手操作，掌握并分清，**多个小图形拼成大图形，周长变小**；**大图形分割成小图形，周长变大**。

以题为例

此题已经画出图，所以降低了难度。做这种拼图和切割图的方法，第一步——**画图**。

不难看出，大正方形的边长是 2 厘米，那么周长= $2\times 4=8$ （厘米）

切不可这样做：一个小正方形周长= $1\times 4=4$ （厘米）

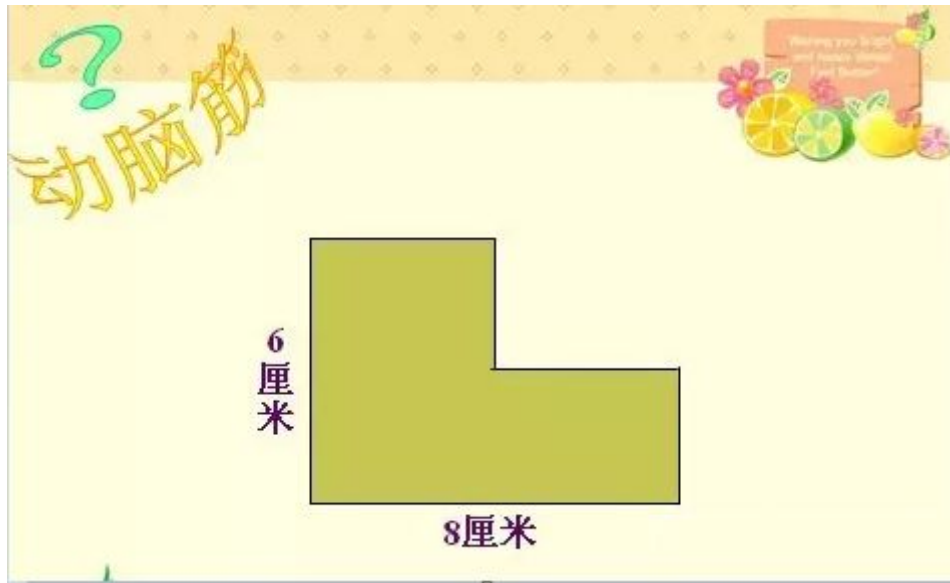
四个小正方形周长= $4\times 4=16$ （厘米）

不过，通过比较，可以发现，原来四个小正方形的周长总和等于 16 厘米，

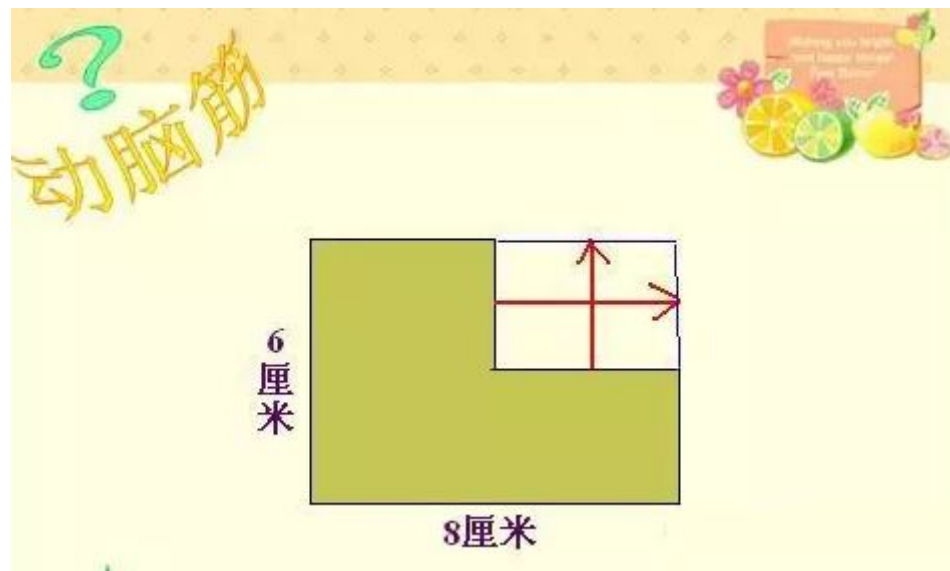
拼成大正方形后，周长变为 8 厘米，周长减少 $16-8=8$ （厘米）

所以，切记，此类题，第一步画图，求出新图形的边长，再求出周长。换作长方形也如此，画图，然后分析，新的长方形的长和宽各是多少，再利用周长公式求出答案。

（四）楼梯形状（凹凸图形）求周长



此题做题方法：平移



通过上图中红色箭头的平移方法，把两条边分别向上和向右平移，则原图的周长，就是新的长为 8 厘米，宽为 6 厘米的长方形的周长。

$$(8+6) \times 2 = 28 \text{ (厘米)}$$

现在，是不是感觉很简单呢？

记住，楼梯样的图形和凹凸图形，做题第一步：平移

第四部分：练习

图（2）（3）（6）（a）（b），直接利用公式求答，不再赘述。

图（1）（7），即利用平移方法，把原图变成一个规则的长方形，利用公式求答： $(8+6) \times 2 = 28 \text{ (厘米)}$

图（4）（5）（c），为凹凸图形，也是利用平移，把横着的 2 厘米的小边向下平移，与周围的边连在一起，组成长方形的边，原图周长=长方形周长+两条小竖边：

$$(10+6) \times 2 + 2 \times 2$$

$$= 32 + 4$$

$$= 36 \text{ (厘米)}$$

第七单元 吨的认识

要点：

(1)了解"吨"是比"千克"大很多的质量单位,知道 1 吨大约有多重,了解质量单位"吨"在生活中的应用。

(2)掌握吨、千克、克之间的进率,能正确换算和计算,并能解决相关的实际问题。

(3)能估计一些常见物品的质量,能根据具体情境选择恰当的质量单位。

****【含义】****

计量很重的物品或大宗物品的质量,通常用吨做单位,吨用符号 t 表示。

举例:1 袋大米约重 10 千克,100 袋大米约重 1000 千克,也就是 1 吨。

****【单位换算】****

1 吨=1000 千克,2 吨=2000 千克.....

方法分析:1 吨=1000 千克,2 吨是 2 个 1 吨,就是 2 个 1000 千克,是 2000 千克,即 2 吨=2000 千克。

****【方法归纳】****

把较大的质量单位换算成相邻的较小的质量单位时,就是在所换算数的末尾添上 3 个 0,把较小的质量单位换算成相邻的较大的质量单位时,就是在所换算数的末尾去掉 3 个 0。

****【生活中吨的应用】****

吨的确是个比千克重的多的单位，那么，在计量较重的或大宗物品的质量时，通常用吨作单位？例如“一列货车每节车厢的载重量是 50 吨，一般一辆货车大约有 30—50 节车厢，也就是说可以运送 200 吨左右的货物。实际上，生活中很多物品的质量是用吨来作单位的。比如：嫦娥一号起飞重量为 2.35 吨；空集装箱本身的重量在 2 吨—5 吨；亚洲象平均重 3—4 吨，非洲象平均五到六吨左右等等。

****【练习题】****

一、填空。

5 吨=()千克 2000 千克=()吨

1600 千克- 600 千克=()吨

1 吨 - 400 千克=()千克

一只大象体重 4 吨，是() 千克。

二、比一比。

5 吨()4096 千克 7 吨()7000 千克

8000 千克()8 千克 4 吨()5001 千克

9000 千克()9 吨 3000 千克()3000 克

****【参考答案】****

一、填空。

5 吨=(**5000**)千克 2000 千克=(**2**)吨

1600 千克- 600 千克=(**1**)吨

1 吨 - 400 千克=(**600**)千克

一只大象体重 4 吨，是(**4000**) 千克。

二、比一比。

5 吨(**>**)4096 千克 7 吨(**=**)7000 千克

8000 千克(**=**)8 千克 4 吨(**<**)5001 千克

9000 千克(**=**)9 吨 3000 千克(**>**)3000 克

复习提纲

1、如果把一个图形沿着一条虚线对折，两侧的图形能够完全重合，这个图形就是轴对称图形。这条虚线叫做对称轴。

2、长方形有两条对称轴；正方形有四条对称轴；圆有无数条对称轴。

3、简便计算：找准近似数，看清运算符号，多加再减，多减再加，少加再加，少减再减。

4、加法的验算方法有两种：

(1) 利用加数互换位置来重新计算；

(2) 利用减法验算：和 - 一个加数=另一个加数。

5、减法的验算方法有两种：

(1) 用被减数减去差，看结果是否等于减数；

(2) 用减数加上差，看结果是否等于被减数。

6、计算加减混合运算一般是按照从左到右的顺序计算，但是有小括号的要先计算小括号里面的，小括号的作用就是改变运算顺序。

7、笔算两位数乘一位数时，要相同数位对齐，从个位乘起，哪一位满几十

要向前一位进几。

8、单价 $\times$ 数量=总价

总价 $\div$ 数量=单价

总价 $\div$ 单价=数量

9、笔算除法的方法和步骤：

(1) 先写一个“ $\overline{\hspace{1cm}}$ ”表示除号，除号前面写被除数，左侧写除数；

(2) 从被除数的高位除起；

(3) 把商写在被除数的上面，要和被除数相同数位对齐；

(4) 把除数和商的积写在被除数的下面，也要相同数位对齐；

(5) 用被减数减去除数和商的积。

10、图形边线的长度就是图形的周长。

长方形周长=(长+宽) $\times$ 2 正方形周长=边长 $\times$ 4

12、长方形：宽=周长 $\div$ 2-长

长=周长 $\div$ 2-宽

13、正方形的边长=周长 $\div$ 4

14、写数时要从高位写起，几千就在千位上写几，几百就在百位上写几……，

中间或末尾哪一位上一个数也没有，就在那一位上写“0”。

15、读书时要从高位读起，千位上是几就读几千，百位上是几就读几百……，中间有一个或连续两个“0”，都只读一个零，末尾不管有几个“0”都不读。

16、多位数比较大小：位数不同比大小，位数多的大，位数少的小；位数相同比大小，高位比起就知道。

17、10 个一千是一万；100 个一百是一万；1000 个十是一万。

18、1000 千克也叫一吨，“吨”可以用“t”表示。

19、1 吨=1000 千克 1t=1000kg

计量较重的或大宗物品的质量，通常用“吨”做单位。

20、0 和任何数相乘都得 0。

21、一个乘数末尾有 0 的笔算乘法的计算方法：一个乘数末尾有 0 的乘法，可以先用一位数去乘 0 前面的数，再看乘数末尾有几个 0，就在积的末尾添上几个 0。

22、竖式计算的简便书写格式：一位数和三位数中 0 前面的数字对齐。与哪一位相乘所得的积的末尾就要与那一位对齐，再看三位数的末尾有几个 0，就在积的末尾添几个 0。